

인간 협업형 인공지능(**Human-in-the-Loop**, 이하 **HITL**) 시스템은 교육공학 및 인공지능 교육(AIEd) 분야에서 완전 자동화가 초래하는 한계를 극복하고 인간의 교수학습적 통제 권한을 보전하기 위해 도입된 핵심적인 설계 패러다임입니다 1.

AI 디지털교과서(AIDT) 등의 정책적 요소를 배제하고, 교육 및 학술 이론적 관점에서 인간 협업형(HITL) 인공지능의 본질적인 개념, 프레임워크, 발달 단계별 적합성, 그리고 비판적 성찰을 중심으로 재정리해 드립니다.

1. Human-in-the-Loop(HITL)의 기본 정의 및 개념

- 기술적 유래와 정의: 머신러닝, 로봇공학 등 기술 분야에서 유래된 개념으로, 자동화 시스템이 해결하기 어려운 모호함이나 편향 등의 예외 상황(**Edge cases**)을 맞닥뜨렸을 때 인간의 직관과 전문성을 개입시켜 시스템을 교정하고 판단을 내리는 협업 방식입니다 2, 3.
- 교육적 도입 필요성: 교육 공학 영역에서 지능형 시스템의 기계적 최적화에만 의존할 경우, 교사와 학생이 단순한 데이터 생산자나 수동적인 데이터 대시보드 수용자로 고립되어 교육의 본질인 관계적 결속과 정서적 교감이 무너질 수 있습니다 1, 4. HITL은 교사가 의사결정의 최종 주체로서 윤리적·교육적 가치를 다할 수 있게 보장하는 안전망으로 작용합니다 1, 4, 5.

2. 교실 내 탐지-진단-조치(DDA)와 6단계 자동화 모델

교사와 인공지능의 실질적인 역할 및 책임 분담 구조는 **DDA 프레임워크**와 **6단계 자동화 모델**을 통해 정밀하게 설명됩니다 6, 7.

1. **DDA 프레임워크**: 교실 내 교수학습 과정을 아동의 학습 패턴이나 격차를 발견하는 탐지(**Detect**), 원인을 파악하는 진단(**Diagnose**), 맞춤형 교수 처방을 내리는 조치(**Act**)의 순환 고리로 정의합니다 7, 8.
2. **6단계 자동화 모델**: DDA의 각 단계를 인간과 기계가 처리하는 비중에 따라 분화시켜 상호작용 수준을 분류합니다 7, 9.
3. **Level 1 (Manual, 수동)**: AI 개입이 없으며, 교사가 모든 탐지, 진단, 조치를 수동으로 독자 전개합니다 7.
4. **Level 2 (Assistance, 하위 자동화)**: AI가 학습 데이터 시각화 대시보드 등을 통해 교사의 단순 지각적 확장만을 보조하고, 최종 판단은 교사가 내립니다 7, 10.
5. **Level 3 (HITL, 중간 자동화)**: AI가 학습 데이터 기반의 부분 진단을 내리거나 피드백 수정 안을 제공하되, 교사가 이를 비판적으로 검토·수정 및 최종 승인하는 가장 핵심적인 교사-AI 협업 영역입니다 7, 11.
6. **Level 4 (Conditional, 조건부 자동화)**: AI가 최선의 맞춤형 처방 조치를 제안하면 교사는 모니터링 활동을 하면서 예측 오류나 부적절한 조치를 사후 승인 및 통제합니다 7.
7. **Level 5 (High, 고위 자동화)**: 시스템이 개별 과제 배정, 순서 조율 등 대부분의 DDA 루프를 자율 실행하고 교사는 예외적인 오작동 상황에서만 개입합니다 7.
8. **Level 6 (Full, 완전 자동화)**: 인간의 개입이 차단된 자율 학습 상태로, 아동의 전인적 기초 교육 현장에는 부적절합니다 7.

3. 교사와 학습자의 역할 변화 및 주체성(Agency) 확보

- 하이터치 하이테크(**High Touch High Tech, HTHT**): 지능형 소프트웨어와 적응형 학습 기술(**Adaptive Tech**)이 정보의 전달이나 채점 등 행정적 부담(**High Tech**)을 경감시키면, 교사는 학생과의 일대일 정서적 연결, 사회적 발달, 비판적 사고력을 키워주는 적극적인 가이드(**High Touch**) 역할로 집중 전환할 수 있습니다 12-14.

- 인지적 오프로딩(**Cognitive Offloading**) 예방: 생성형 AI가 완성형 지식이나 요약 정답만을 지속적으로 빠르게 배포할 경우(정답 기계 역할), 학생은 학습에 필요한 유익한 인지적 갈등이나 고차원적 사고를 피하고 이를 기계에 전가(오프로딩)하게 됩니다 6, 15, 16. 이를 극복하려면 기술을 통해 학습 자료에 도달하는 단순한 ****접근(Access)****을 넘어, 학습자가 배움의 방향성을 주도적으로 제어하는 ****주체성(Agency)****을 확보해야 합니다 6, 17, 18.

4. 발달 단계별 적합성과 HITL 활용 지침

학습 능력이 온전히 형성되지 않은 초등학생의 경우 자율 조절력을 도울 수 있는 성인의 고도화된 교수적 중재와 발달 단계에 적합한 통제 조치가 선행되어야 합니다 19, 20.

- 초등 저학년 (**Pre-K ~ 2학년**): 미디어 과몰입이나 주의력 저하 우려를 막기 위해 ****학생의 직접적 AI 도구 대면을 제한(AI Free Zone)****하고, 교사 전용 계획 설계나 자료 제작용 보조재로만 활용 범위를 제한합니다 21.
- 초등 고학년 및 중등 (**3 ~ 8학년**): 학생 스스로 자발적인 탐구를 완전히 마친 후, 교사의 피드백 세션 하에서만 보조용 힌트를 제한적으로 제공받고 비교 분석하도록 중재합니다 21.
- 고등학교 (**9 ~ 12학년**): 이미 독립적 reasoning과 학업 역량이 형성된 단계이므로, 학생의 최종 에세이나 솔루션을 먼저 도출한 뒤 논리 구조 검출, 편향 탐색 도구로서 주도적으로 AI를 동반 파트너 삼아 협업을 확장합니다 21, 22.

5. 학습자 참여형 HITL 설계안과 메타 프레임워크

수업 현장에서 교사와 학생이 AI를 수동적으로 소비하지 않고, 주체적으로 제어하기 위해 적용하는 프레임워크입니다.

- 피드백 태깅(**Feedback Tagging**): 학생이 AI 설명을 수동적으로 수용하지 않고, 해당 응답의 명확성(Clarity), 정확성(Correctness), 적절성(Tone)을 직접 검토하여 준비된 메타 태그로 평정하도록 제어하는 방식입니다 23, 24. RAG(검색증강생성) 엔진은 이를 피드백 받아 향후 질답을 역동적으로 조율함으로써 학생의 메타인지를 촉진합니다 23, 24.
- AI 감사 추적(**AI Audit Trail**): 학생이 AI를 활용해 도출한 과제물뿐만 아니라 본인이 기계에 던진 최초 프롬프트(Prompt), 답변을 교정한 이력, 기계 답변을 비판적으로 평가한 기준(Critique)을 담은 포트폴리오(감사 추적)를 제출해 자신의 인지 과정을 기록하는 활동입니다 25, 26.
- 교사용 **AI-SPARC** 프레임워크: AI를 단순 해답기가 아닌 진정한 생각 파트너로 제어하기 위한 성찰 5단계 주기 모델입니다 27, 28.
- **S (Self-Reflect)**: 프롬프트 구성 전 학습 목표와 교사의 교육 철학, 도덕성 성찰 29.
- **P (Prompt with a model)**: TRACI 모델(Task, Role, Audience, Create, Intent)과 같은 논리 구조에 기반하여 세밀하게 프롬프팅 29.
- **A (Academic Requirements)**: 교육 과정 상의 공식적인 학업 성취 기준 및 바인딩 요건 일치 30, 31.
- **R (Research on Pedagogy)**: 발달 특성 및 핵심 교육학 이론을 기반으로 프롬프트를 규제하여 응답 신뢰성 확보 30, 31.
- **C (Critique)**: 도출된 AI 응답을 맹신하지 않고 학문 기준 및 교수 지각에 기초해 교사가 최종 검토, 수정, 개입 루프 실행 30, 31.

6. HITL 시스템 제어를 위한 정량적 평가지표

수업 중 실시간으로 일어나는 오케스트레이션 부하(Orchestration Load)를 통제하고 기기 오류 및 예외 상황에 유연히 대처하기 위해 제안되는 정량 평가지표 체계입니다 26, 32.

- 총 개입 횟수(HITL Count): 특정 학업 주기 내에서 실시간으로 마주하는 시스템의 오작동 및 즉각적인 오류 교정 개입 요청 건수의 전체 합산입니다 26.
- 개입 필요 비율($\text{HITL Necessity Rate}$): 기계가 배포한 결과물 중 단순히 UI의 승인 버튼을 누르는 단순 동작을 제외하고, 실제로 교사의 질적이고 고도화된 교수 판단을 통해 기계 처방을 직접 수정한 실질 결정의 비율입니다.
- 기술 예방 가능 개입률($\text{Technically Avoidable HITL Rate}$): 교실 네트워크 불안정, UI 불친절 등 기술 시스템 고도화로 사전에 예방 가능했던 단순 개입 요청 수치로, 향후 플랫폼 성숙도를 측정하고 설계 비용을 정량화하는 기준이 됩니다.

7. 비판적 성찰: 루프를 넘어서 (Beyond the Loop)

유네스코(UNESCO) 및 진보 학계는 교육에 도입된 HITL 패러다임이 인간 교사를 '단순히 지능형 자동화 루프 안에서 오작동을 기계적으로 방지하고 데이터를 정제하는 감시인 혹은 안전장치(failsafe)' 수준으로 가두는 우를 범하지 않아야 함을 엄중히 성찰하고 있습니다 5, 33.

기계 중심의 프로세스 속에 인간을 억지로 끼워 넣는 것이 아니라, 교사가 독자적으로 수업의 가치와 맥락을 최우선으로 수립하는 교육학(Pedagogy-First)을 확립하고, 인공지능은 한참 뒤의 보완적·선택적 수단으로 사용되어야 인간의 전문성을 온전히 보존할 수 있습니다 34-36.

 이러한 인간 협업형(HITL) 원칙들을 기반으로 수업 기획이나 연구 시 활용할 수 있는 '구체적인 AI 프롬프트 가이드라인'을 함께 구성해 볼까요?